



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *State of the art*

Nama peneliti	- Nuralam - Darwin
Judul dan tahun	Pemodelan Machine Vision Untuk Pemilah Kualitas Telur Bebek pada Skala Industri (2020)
Hasil Penelitian	Penggunaan <i>machine vision</i> untuk mendeteksi kualitas telur bebek berdasarkan bentuk fisik, warna, aroma, dan kondisi kuning telur. Mesin pemilah kualitas berbasis <i>image processing</i> efektif untuk deteksi kualitas telur.
Perbedaan	- Bahan Penelitian adalah telur bebek - Penetrometer - Timbangan Digital, - Kamera CCD3 31BUO4.H, - meja pengambil gambar, - Menggunakan lampu 5 Watt - Menggunakan Perangkat Komputer - Program Jase Paint Shop Pro-9,



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	- Menggunakan Program <i>IC Capture 2.2</i> dan <i>Sharpdevelop 4.2</i>, - Menggunakan Software Excel sebagai pengolahan data
Persamaan	- <i>Machine vision</i> untuk deteksi telur bebek berkualitas dan tak berkualitas. - Program dalam komputer mengakuisisi <i>image</i> dari kamera - menghasilkan perintah berbeda.
Nama peneliti	Song, Cheng Yuan, dkk
Judul dan tahun	<i>P DPPL-Net: A lightweight real-time tomato detection and picking point localization model for harvesting robots. IEEE Access, (2023)</i>
Hasil Penelitian	Menggunakan algoritma <i>YOLOv5</i> yang Dimodifikasi untuk deteksi dan pengambilan tomat secara real-time. Mengurangi jumlah parameter model sebesar 59,84%, kecepatan deteksi 31,41 FPS, lebih tinggi 170,31% dari <i>Yolov5</i>.
Perbedaan	Alat Yang Digunakan : - Robot Lengan AUBO-i5, - Kamera Intel RealSense D435



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Penggenggam *Robot Flexible, Personal Computer (IPC)*
- Sistem Kontrol

Persamaan

Membuat model jaringan deteksi dan pemilihan titik tomat secara *real-time* ringan dengan teknologi berbasis YOLOv5 (TDPPL-Net).

Nama peneliti

Timothy Christian Yunanto, dkk

Judul dan tahun

Implementasi *Convolutional Neural Network* untuk Mengetahui Buah Tomat yang Matang pada Pohon Tomat Menggunakan Perangkat *Android* (2020)

Hasil Penelitian

Menggunakan kamera untuk gambar objek, mengonversi gambar ke HVS untuk deteksi tomat matang. Menggunakan *Blob Detection* dan membuat model *sequential* dengan beberapa layer.

Perbedaan

Tidak menggunakan Robot Lengan

Persamaan

Objek penelitian Tomat

Nama peneliti

Sitti Watenriajeng Sidehabi

Judul dan tahun

Implementasi Mesin Pemilah Buah Markisa Berdasarkan Tingkat Kematangan Berbasis Visi Komputer (2019)



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hasil Penelitian

Menggunakan metode *clustering* untuk memilih buah markisa matang, mengkal, dan mentah. Sistem klasifikasi menggunakan *vision* komputer, algoritma *C-45*, *neural network*, dan *Multi Class Support Vector Machine* untuk klasifikasi berdasarkan visi komputer.

Perbedaan

- Objek penelitian Markisa

Alat yang digunakan

- Penggerak pneumatik
- lengan robot kolektor (*gripper collector*)
- kamera dan *bowl selector*
- dikontrol melalui *Raspberry Pi 3 Plus*.

Persamaan

Objek penelitian Tomat

Nama peneliti

Hadisantoso dan Indriyani

Judul dan tahun

Kinematics Analysis Pick And Place Materials By Color With Blockly Program

Hasil Penelitian

Pemrograman *blocky* merupakan salah satu fitur menjalankan Dobot Magician yaitu diimplementasikan untuk proses *pick and place materials by color*.

Perbedaan

- Penerapan dari *blockly programming* , *pick and place*



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

material berdasarkan warna

- Perancangan dari sistem *pick and place materials by color* menggunakan sensor warna RGB, sensor fotoelektrik dan konveyor

Persamaan

Memvisualisasikan hasil model yang telah dihasilkan menggunakan algoritma

Berbagai penelitian telah mengaplikasikan teknologi *machine vision* mesin dan algoritma berbasis *neural network* untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pemilahan dan pendeteksian. Afruzal dkk, (2023) menggunakan pengolahan citra untuk mengidentifikasi hubungan antara kualitas gambar dengan sifat fisik tomat, menunjukkan hubungan erat dengan variabel berat gambar. Nuralam dan Darwin (2020) menerapkan *machine vision* untuk mendeteksi kualitas telur bebek, efektif dalam menentukan kualitas telur baik dan buruk. Song, Cheng Yuan dkk (2023) memperkenalkan model *TDPPL-Net* untuk deteksi tomat secara *real-time*, menggunakan algoritma *YOLOv5*, menunjukkan peningkatan signifikan dalam kecepatan dan efisiensi deteksi. Timothy Christian Yunanto dkk (2020) menggunakan *CNN* untuk mendeteksi kematangan tomat melalui perangkat *Android*. Sementara Asanah, Krestianti, and Wati 2023

Mengimplementasikan mesin pemilah buah markisa berbasis visi komputer, menunjukkan kemampuan klasifikasi berdasarkan tingkat kematangan. Secara keseluruhan, teknologi ini meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil pertanian, mengurangi kesalahan manusia, dan memastikan kualitas hasil yang lebih baik.



Hak Cipta :

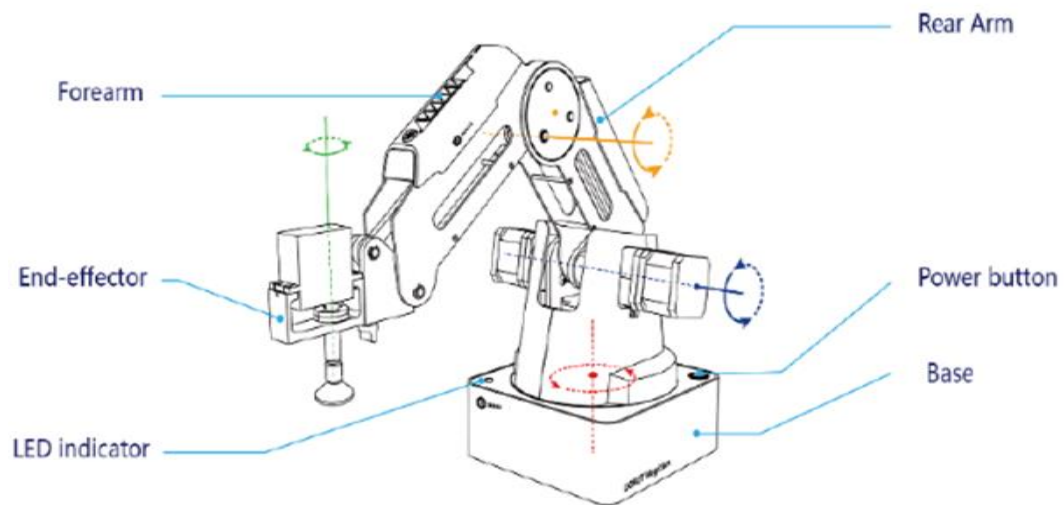
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.2 Dobot Magician



Gambar 2.1 Dobot Magician
(Sumber: DOBOT Magician (2024))

Dobot Magician merupakan lengan robot yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan di bidang pendidikan STEM dan otomatisasi industri kecil. Sejak diperkenalkan oleh Dobot Technology Co. Ltd,. Dengan empat sumbu yang memberikan fleksibilitas dan presisi, serta beban *payload* hingga 500 gram, *Dobot Magician* menjadi alat yang sangat berguna dalam bidang istilah *palletizing* atau mengambil dan menempatkan.

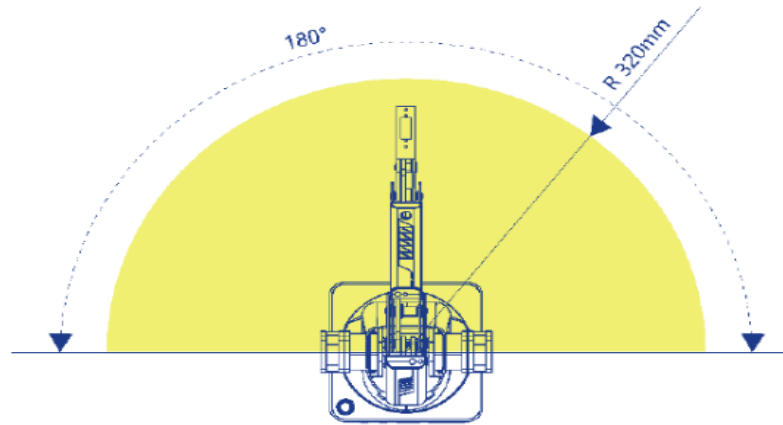
Lengan ini mempunyai empat sumbu gerak, memberikan jangkauan yang kuat hingga radius 320mm, tetapi setelah dengan pengulangan posisi yang $\pm 0,2\text{mm}$. Presisi mekanis ini didukung oleh beberapa opsi daya, mengakomodasi input DC 12V/7A dalam kisaran suhu pengoperasian yang luas dari -10°C hingga 60°C .

Konektivitas adalah setelan yang kuat, dengan *Dobot Magician* menampilkan opsi *USB*, *Wi-Fi*, dan *Bluetooth*. Lengan ini juga dilengkapi dengan *port I / O* yang luas, termasuk 10 *output* analog atau *PWM* yang dapat dikonfigurasi, beberapa *output* daya 12V.



Hak Cipta :

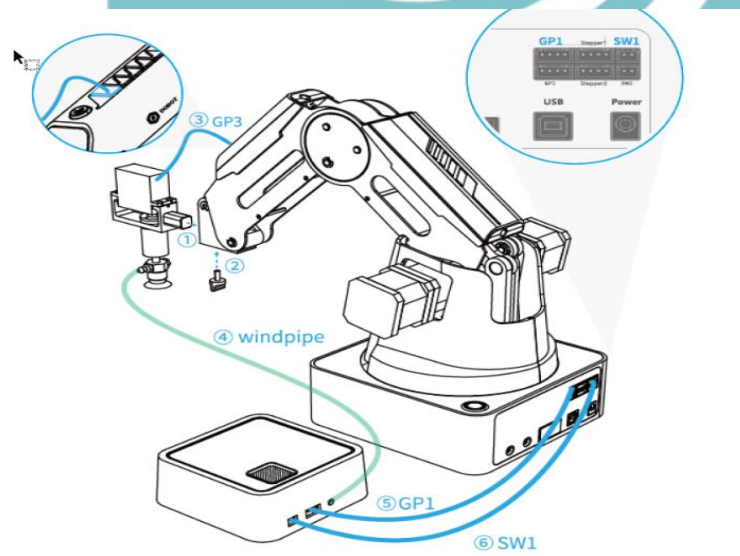
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Gambar 2.2 Jangkauan *Dobot Magician* Panjang Radius 320 mm

(Sumber: *Datasheet Dobot Magician*)

Perhitungan area kerja adalah 160849,54 mm² tetapi dengan jangkauan tinggi 200 mm area kerja bisa sekitar 32169908 mm³ atau 0,03217 m³. Perkiraan area kerja dengan berbentuk persegi yaitu 320 mm x 640 mm .



Gambar 2.3 Skema Pemasangan Pompa angin atau *air pump* dengan daya 12V dari port SW1

(Sumber : *Datasheet Dobot Magician*)

Penggunaan *end-of-arm-tool* atau *end-effector* menggunakan pompa tekanan angin untuk pengoperasiannya, dari *dobot magician* tersedia dengan pompa angin terpisah.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

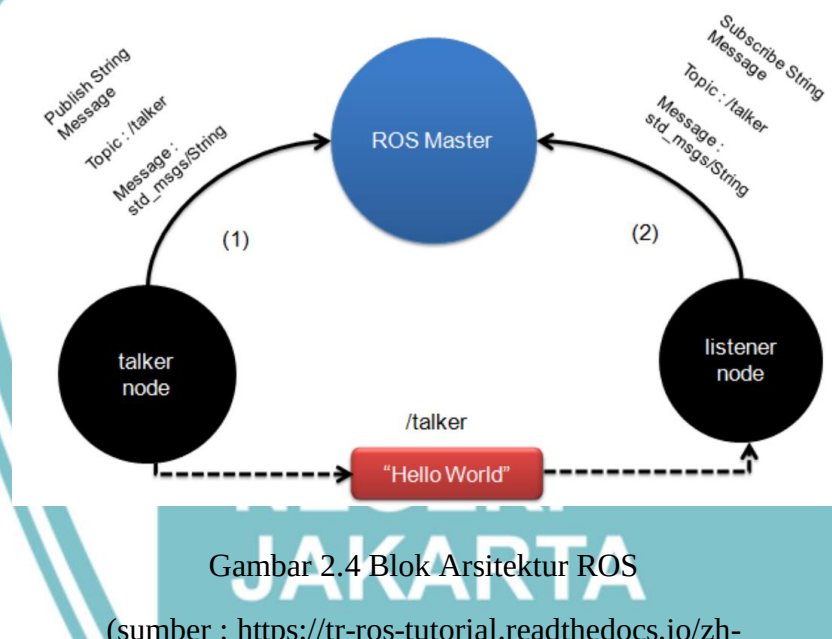
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.3. Robot Operating System (ROS)

Robot Operating System (ROS) adalah kerangka kerja fleksibel untuk pengembangan perangkat lunak robotik yang menyediakan alat dan pustaka untuk perancangan dan implementasi sistem robot. Dirilis pertama kali oleh *Willow Garage* pada tahun 2007, ROS telah menjadi standar dalam penelitian dan industri robotik karena ekosistemnya yang luas dan komunitas pengembang yang aktif. ROS menawarkan fitur-fitur seperti abstraksi perangkat keras, kontrol perangkat, dan alat untuk pengujian serta simulasi. Komunikasi antar komponen menggunakan mekanisme pesan yang fleksibel, memungkinkan integrasi yang efisien. ROS, hanya bisa digunakan dalam Linux. Untuk Tugas ini saya menggunakan *ROS Melodic*.



Gambar 2.4 Blok Arsitektur ROS

(sumber : https://tr-ros-tutorial.readthedocs.io/zh-cn/latest/_source/basics/1.4_ROS_Topic.html)

2.4. Linux dan Ubuntu

Linux adalah sistem operasi *open-source* yang dikembangkan oleh komunitas global pengembang. Diperkenalkan pertama kali oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Sistem operasi ini digunakan secara luas mulai dari server hingga perangkat komputasi sehari-hari. Ubuntu adalah salah satu distribusi *Linux* yang paling populer, dikembangkan oleh *Canonical Ltd*. *Ubuntu* pertama kali dirilis pada tahun 2004 dan dirancang untuk menjadi sistem operasi yang



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

user-friendly dan mudah diakses oleh pengguna baru maupun profesional karena dikenal karena stabilitas, keamanan, dan dukungan komunitas yang luas. *Linux* mendukung berbagai lingkungan desktop dan alat pengembangan, termasuk *VS Code*, yang membuatnya menjadi pilihan populer di kalangan pengembang dan profesional IT.

2.5. Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) adalah editor kode sumber yang dikembangkan oleh *Microsoft*. Diluncurkan pertama kali pada tahun 2015, *VS Code* cepat menjadi populer di kalangan pengembang karena fitur-fiturnya yang kaya dan fleksibilitas yang tinggi. *VS Code* mendukung berbagai bahasa pemrograman *library pydobot*, *TCP*, *USB Serial* dan dilengkapi dengan fitur yang dapat diunduh untuk memperluas fungsionalitasnya. Selain itu, *VS Code* dirancang untuk bekerja di berbagai sistem operasi, termasuk *Windows*, *macOS*, dan *Linux*, yang membuatnya sangat serbaguna bagi pengembang di berbagai platform.

2.6. Python

Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang pertama kali diperkenalkan oleh Guido van Rossum pada tahun 1991. Bahasa ini dirancang dengan filosofi yang menekankan keterbacaan kode dan sintak yang memungkinkan pemrogram mengekspresikan konsep dalam beberapa baris kode dibandingkan dengan bahasa lain seperti *C++* atau *Java*. *Python* mendukung berbagai paradigma pemrograman, termasuk pemrograman berorientasi objek, prosedural, dan fungsional. *Python* memiliki pustaka standar yang sangat luas dan mendalam karena mencakup berbagai modul dan paket yang memudahkan pengembangan aplikasi. Ini membuat *Python* sangat populer untuk pengembangan web, analisis data, kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, otomasi, dan banyak lagi dalam perkembangannya. *Python* dikenal dengan pendekatan pengetikan dinamis dan pengumpulan sampah otomatis, yang membantu dalam manajemen memori. Bahasa ini juga mendukung berbagai tipe data tingkat tinggi seperti daftar, kamus, dan set, serta mendukung pemrograman generik melalui penggunaan fungsi dan kelas generik. Berbagai sumber belajar, dokumentasi, dan komunitas pengembang aktif tersedia secara online, yang



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

mendukung popularitas dan penerimaan luas dari bahasa pemrograman ini dalam berbagai disiplin ilmu

2.7. Algoritma *homography*

Homografi adalah konsep kunci dalam visi komputer yang memungkinkan pemetaan antara dua bidang gambar. Dengan menggunakan matriks 3x3, homografi memungkinkan transformasi antara dua set titik, sehingga menjadi alat penting dalam berbagai aplikasi seperti *stitching* gambar, *augmented reality*, dan kalibrasi kamera. Meskipun sangat kuat untuk berbagai aplikasi, homografi memiliki keterbatasan terutama pada situasi yang melibatkan transformasi non-linier atau tiga dimensi yang kompleks.

Homografi direpresentasikan secara matematis dengan menggunakan matriks 3x3 yang bekerja dalam ruang koordinat homogen. Jika kita memiliki sebuah titik $p=[x, y, 1]^T$ dalam satu gambar, titik yang sesuai $p'=[x', y', 1]^T$ dalam gambar lain dapat dinyatakan sebagai:

$$\lambda p' = Hp$$

di mana H adalah matriks homografi 3x3, dan λ adalah faktor skala. Matriks H ini mencakup semua informasi yang diperlukan untuk mentransformasi titik-titik dari satu gambar ke gambar lainnya.

$$H = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix}$$

2.8. Kalibrasi Kamera

Kalibrasi kamera dalam konteks homografi adalah proses penting yang memastikan transformasi geometris antara gambar yang diambil oleh kamera dan koordinat dunia nyata dilakukan dengan akurasi tinggi. Proses ini melibatkan penentuan parameter intrinsik dan ekstrinsik kamera, seperti fokus, pusat optik, rotasi, dan translasi, untuk memastikan bahwa gambar yang dihasilkan dapat digunakan untuk menghitung homografi dengan tepat. Homografi sendiri adalah transformasi yang memetakan titik-titik antara dua bidang gambar atau antara gambar dan dunia nyata. Kalibrasi yang benar memungkinkan homografi untuk secara akurat memetakan koordinat gambar



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ke dunia nyata atau sebaliknya, yang sangat penting dalam aplikasi seperti visi robotik, *augmented reality*, dan pengukuran berbasis gambar. Tanpa kalibrasi yang tepat, transformasi homografi bisa menghasilkan distorsi, mengurangi keakuratan sistem yang bergantung pada visi komputer.

2.9. Lampu Baseus Magnetic

Pencahayaan menggunakan lampu sorot minimal 4.5 watt, dengan rekomendasi sekitar 100 *lumen* dan 3000K-5000k temperatur warna dengan kapasitas 1800mAh. Lampu ini dipasang di aluminium *profile* dan ditenagai oleh adapter USB-C sebesar 5 watt.

2.10. Kamera Webcam

Penggunaan kamera web *series Logitech C270* dalam penelitian dan pengembangan teknologi robotika telah menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi sistem visi komputer. Kamera ini mampu merekam video dengan resolusi 720p HD, yang cukup untuk keperluan pemrosesan citra dasar. Dalam konteks otomatisasi penyortiran benda kotak menggunakan *machine vision*, Logitech C270 dapat berfungsi sebagai perangkat pengambilan gambar yang andal dan ekonomis. Selain itu, kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi pencahayaan berkontribusi pada konsistensi data yang dikumpulkan untuk pelatihan model pembelajaran mesin. Dengan demikian, Logitech C270 memiliki resolusi 1280x720 dan akan menggunakan gambar berukuran resolusi 640x480 yang telah dianotasi atau dilatih.



Gambar 4. Kamera Logitech C270
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

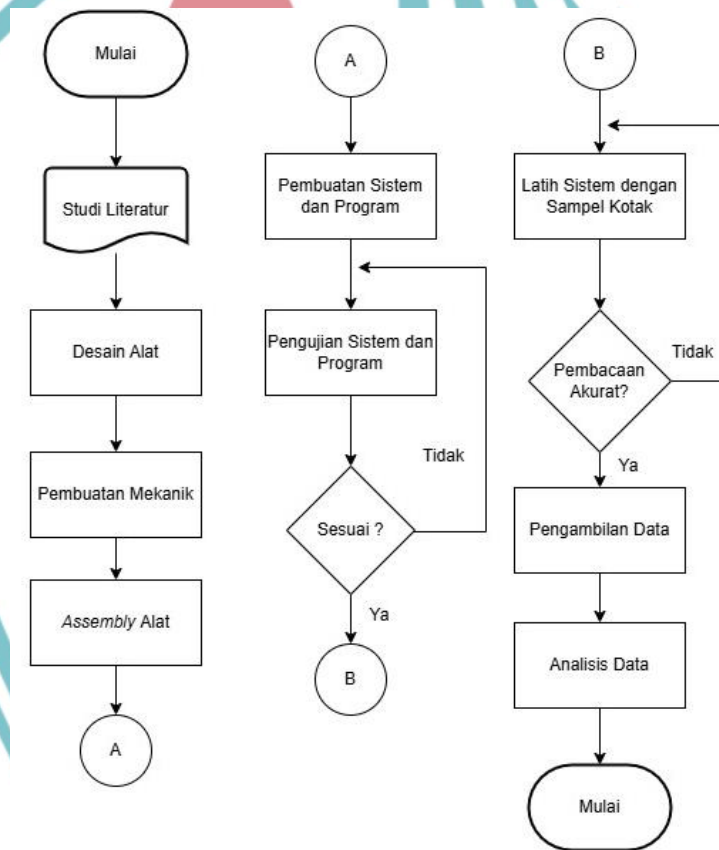
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB III

PERANCANGAN DAN REALISASI

3.1. Rancangan Alat

Perancangan dan realisasi alat pemilah benda kotak dengan machine vision terdapat beberapa tahapan, adapun tahapan tersebut dijelaskan pada gambar 3.1.



Gambar 3.1 Flowchart Perancangan Alat

3.1.1. Deskripsi Alat

Robot *Dobot Magician* diprogram untuk mengambil kotak yang telah dideteksi oleh *machine vision* dan memindahkannya ke tempat yang sudah ditentukan koordinatnya. Sistem pengambilan gambar dan klasifikasi disinkronkan melalui komunikasi *Robot Operating System (ROS)* dengan robot *Dobot Magician*. ROS



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

memungkinkan interaksi dan pertukaran data yang lancar melalui *usb* atau *ethernet*, termasuk kamera, dan tangan robot. *End of arm tool dobot* ini akan menggunakan *suction cup* dengan pompa berasal dari modul *dobot* untuk mengambil kotak. Dengan sinkronisasi ini, operasi pengambilan gambar dan eksekusi pengambilan kotak dapat diwujudkan.

Nama Sistem : Pemilah Barang Menggunakan Dobot Magician dan *Robot Operating System* (ROS) dengan Algoritma *homography* Open CV

Fungsi Sistem : Memilah Objek kotak menggunakan arsitektur homografi lalu memindahkannya ke koordinat yang sudah ditentukan.

3.1.2. Cara Kerja Alat

Sambungkan kabel power 220 VAC *arm robot* lalu tekan *switch power arm robot* untuk menyalakannya. Memastikan alamat *port dobot magician* terbaca oleh sistem. Jika sudah, nyalakan *workspace ROS* dengan menggunakan perintah “*roscore*” pada *command prompt*. Lalu *user* dapat membuka *User Interface* untuk melakukan setting sebelum menjalankan sistem *pick and place* seperti menjalankan server komunikasi robot dengan ROS, memasukkan *port dobot magician* yang sudah kita dapati. Setelah kita menjalankan program pada *visual studio code* untuk mengaktifkan kamera sebagai *vision sistem*. Robot akan mulai mendeteksi objek yang tertangkap oleh kamera melalui *open cv* dan mendeteksi koordinat objek kotak jika terdapat benda kotak yang tertangkap. Lalu Arm robot yang dilengkapi dengan *suction cup* akan mengambil dan memindahkan objek kotak tersebut ke tempat yang sudah ditentukan.

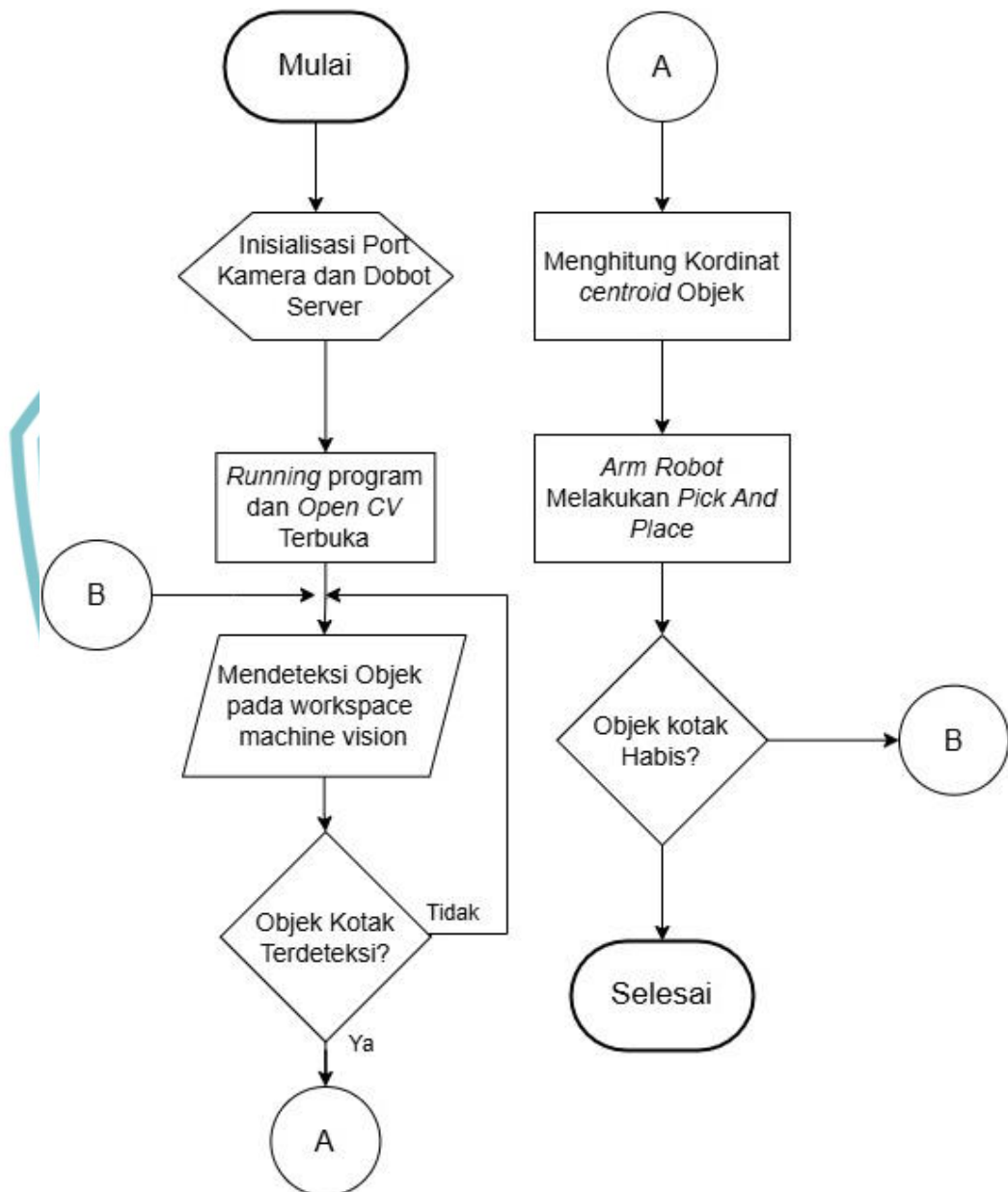


Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.1.2.1.

Flowchart Cara Kerja Alat



Gambar 3.2 Flowchart Cara Kerja Alat



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Berdasarkan flowchart pada gambar 3.2, didapati penjelasan singkat dari cara kerja alat sistem pemilah sebagai berikut :

- A. Melakukan inisialisasi terhadap aplikasi dan penunjang yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem.
- B. Menjalankan program *machine vision* pada *visual studio code*, maka jendela *open cv* akan terbuka dan *machine vision* akan mulai bekerja mendeteksi objek kotak.
- C. Ketika objek kotak terdeteksi maka sistem akan mengolah koordinat yang dibaca oleh *machine vision* lalu merubah koordinat ke dalam *arm robot* untuk *workspace*.
- D. Ketika robot mendapatkan titik koordinat tengah dari objek kotak tersebut, maka robot akan melakukan tugas *pick and place* dan memindahkannya ke dalam keranjang yang sudah ditentukan.
- E. Proses akan terus berulang hingga *machine vision* tidak lagi mendeteksi adanya objek kotak.

3.1.3. Spesifikasi Alat

Tabel 3. 1 Spesifikasi Hardware yang digunakan

Nama Komponen	Spesifikasi	Fungsi	Jumlah	Gambar
Dobot Magician	Range Arm : 32 cm Tegangan kerja 110-220 VAC	Sebagai alat utama, menerima data ini untuk mengambil dan memilah kotak	1	
kamera web Logitech C270	resolusi 1280x720	Perangkat pengambilan gambar	1	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

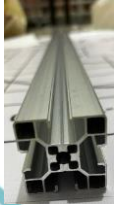
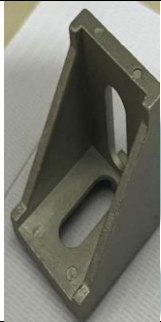
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Tabel 3. 2 Spesifikasi Mekanik Alat

Nama Komponen	Spesifikasi	Fungsi	Jumlah	Gambar
<i>Aluminium Profile 4040</i>	Panjang 74 cm Lebar 60 cm	Sebagai tempat kamera dan Lampu	1	
<i>Baut M8 dan Spring Ball Nut</i>		Mur untuk mengencangkan kerangka <i>bracket</i> dan <i>frame</i>	1	
<i>Bracket 4040</i>		Menghubungkan dua atau lebih <i>aluminium profile</i> dalam sistem rangka	4	
Lampu Baseus Pencahayaan	LED 5 watt	Sebagai sumber cahaya	1	
Wadah Tomat/ Keranjang	Panjang :16,5 cm Lebar : 12 cm	Sebagai wadah penempatan kotak yang sudah dipilah	4	



Hak Cipta :

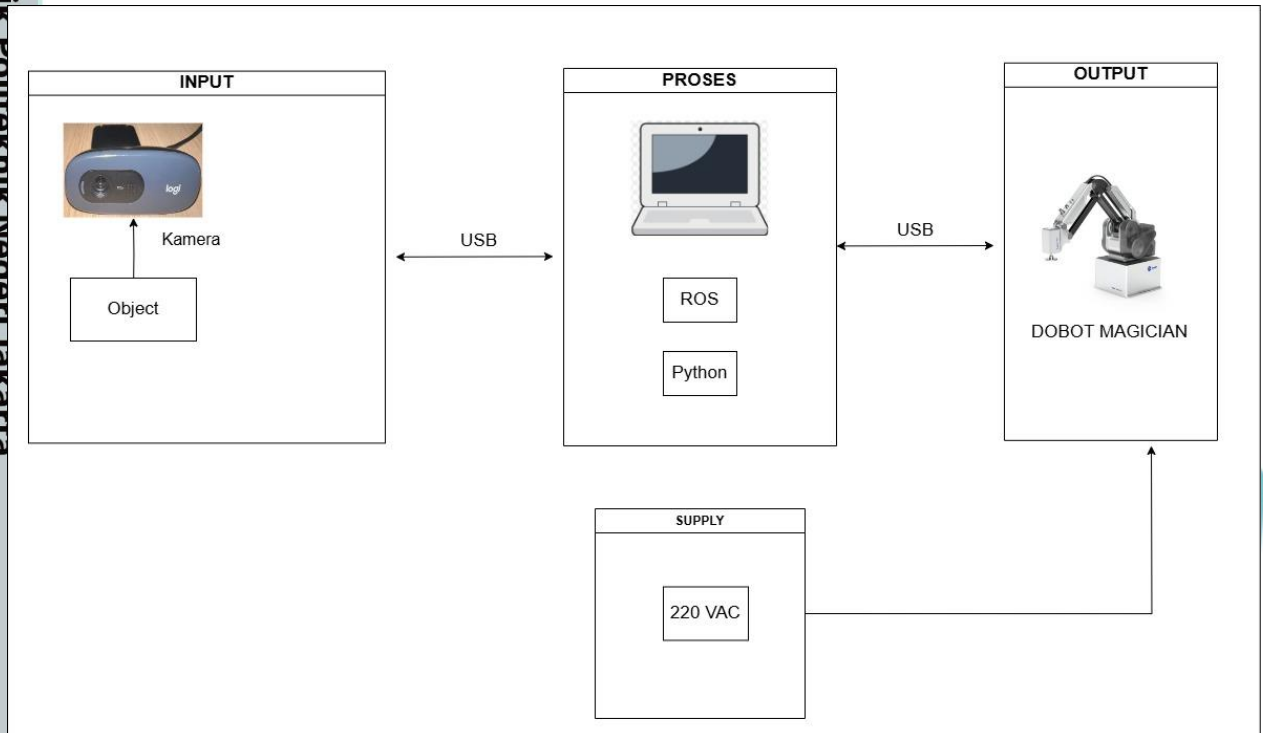
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.1.4. Diagram Blok



Gambar 3.3 Blok Diagram Sistem

Berdasarkan gambar 3.1 alat ini terbagi menjadi 4 blok utama, yaitu *input*, *proses*, *output* dan *supply*.

- A. Pada blok *input* terdapat kamera yang berfungsi untuk menangkap gambar *object* yang kemudian kamera akan mengirim data tersebut ke blok *proses* menggunakan *USB driver*.
- B. Pada blok *proses* terdapat laptop sebagai device pemrosesan utama dengan ROS sebagai *software* dan *python* sebagai bahasa pemrogramannya. Data kotak tadi akan diproses oleh blok *proses* sehingga akan menghasilkan titik koordinat yang akan dikirim ke *output* untuk di eksekusi.
- C. Blok *output* terdapat arm robot *dobot magician* yang berfungsi untuk mengambil kotak sesuai dengan titik koordinat yang diberikan oleh blok *output*



Hak Cipta :

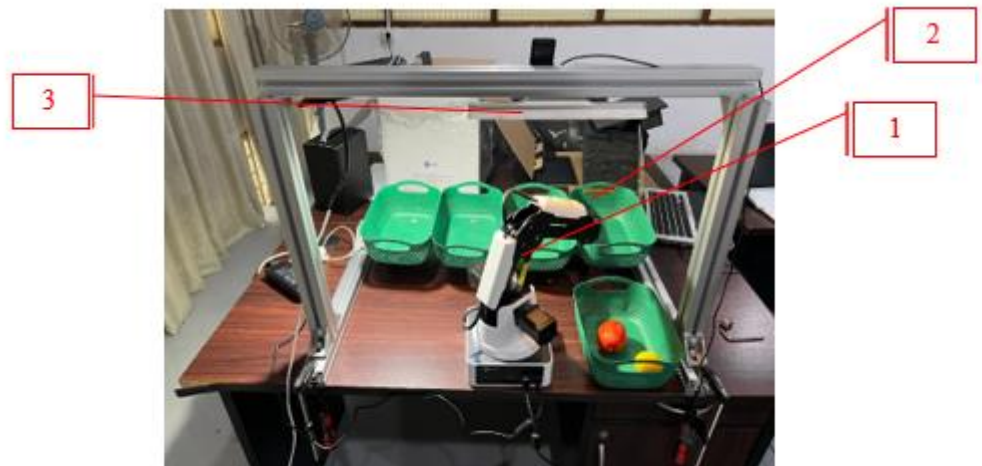
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- D. Blok suplai terdapat aliran 220VAC yang berfungsi untuk menyalakan laptop dan *arm robot* sendiri.

3.2. Realisasi Alat

3.2.1. Realisasi Rancang Bangun Alat

Realisasi alat dilakukan berdasarkan perancangan yang sudah dibuat dan disepakati baik hardware dan software. Setelah rancang bangun alat, Langkah selanjutnya adalah pembuatan program dan algoritma sistem.



Gambar 3.4 Tampak Depan Alat



Gambar 3.5 Tampak Belakang Alat



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Aluminium yang digunakan yang ukuran bentuk volume tempat kerja ialah lebar 46 cm, panjang 74 cm, dan tinggi 82 cm adalah 265,512 cm³. Dengan jangkauan robot aktual yang telah dites yaitu jangkauan sekitar 180mm, atau 240mm radius.

Tabel 3.3 Keterangan Gambar 3.3

No	Keterangan
1	<i>Arm Robot Dobot Magician</i>
2	Keranjang
3	Pencahayaan

Tabel 3.4 keterangan Gambar 3.4

No	Keterangan
1	Kamera Logitech C270
2	Bracket Kamera

3.2.2. User Interface Sistem

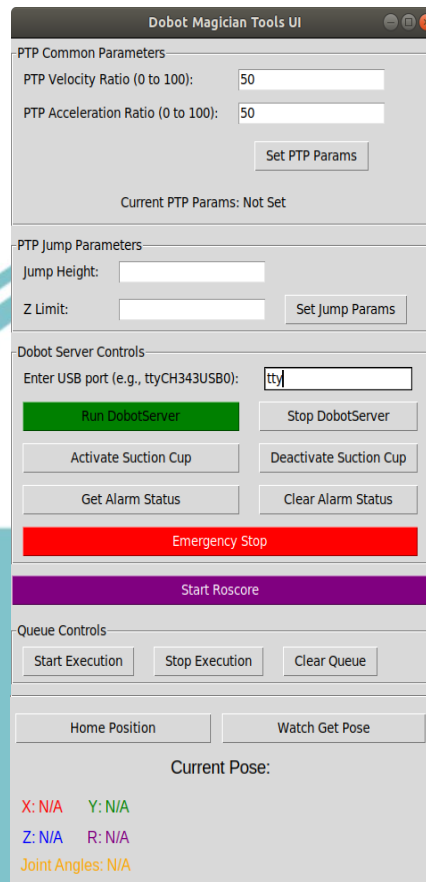
Untuk menjalankan beberapa perintah di ROS, biasanya harus mengetikkan beberapa command, seperti menjalankan roscore untuk program utama, dobotserver untuk menjalankan server untuk Dobot Magician, menghentikan keadaan darurat, membersihkan alarm, dan lain-lain program utama, untuk itu saya pribadi membuat



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

alat dari python dengan tkinter untuk mempermudah pengujian dan penggunaan.



Gambar 3.6 UI Sistem

Berdasarkan gambar 3.6 terdapat beberapa fungsi dan parameter yang berfungsi untuk menjalankan sistem robot ini, seperti kolom *port* USB *arm* robot, tombol untuk menjalankan server komunikasi *arm robot*, dimulai dari tombol *roscore* dan variabel-variabel monitoring lainnya. Berikut: Gambar tampilan *PythonUI* di *linux* dan berikut fitur-fitur yang ada:

- *SetPTPPParams* untuk mengatur akselerasi dan kecepatan gerakan lengan robot.
- *JumpParams* untuk mengatur gerakan lompat atas-bawah robot; setel ke 0 untuk pengaturan *default*.
- Run *DobotServer* untuk menjalankan server utama *Dobot*



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Magician.

- *Activate/Deactivate Suction Cup* untuk menyalakan/mematikan *suction cup* (pastikan alat sudah terpasang dengan benar).
- *Clear Alarm Status* untuk menghapus alarm atau menghilangkan indikasi lampu *LED* merah (untuk informasi lebih lanjut mengenai alarm, lihat di *Dobot Magician API*).
- *Home Position* untuk mengkalibrasi posisi robot jika tidak akurat; pastikan area kerja bersih untuk menghindari tabrakan.
- *Watch Get Pose* untuk memonitor setiap gerakan koordinat robot setiap 1,8 detik.

3.2.3. Realisasi Program

```
# Inisialisasi video capture
cap = cv2.VideoCapture(2)

# Ukuran minimum benda yang akan dideteksi (dalam piksel)
min_width = 100
min_height = 100
```

Pada tahap ini kita menginisialisasi *OpenCV* seperti variabel untuk membuka *stream* video dari kamera *logitech C270*, juga mendeklarasikan variabel panjang dan lebar yang dapat dideteksi oleh sistem dalam piksel



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

```
while True:
    ret, frame = cap.read()
    if not ret:
        break

    # Membalik frame agar tidak mirror
    frame = cv2.flip(frame, 1)

    # Terapkan Gaussian Blur untuk mengurangi noise
    blurred_frame = cv2.GaussianBlur(frame, (11, 11), 0)

    # Konversi frame ke skala abu-abu
    gray = cv2.cvtColor(blurred_frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

    # Terapkan edge detection
    edges = cv2.Canny(gray, 50, 150)

    # Temukan kontur
    contours, _ = cv2.findContours(edges, cv2.RETR_TREE, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
```

1. Pada blok ini kita membungkus variabel `cap.read` ke dalam variabel baru lagi bernama “*frame*”, lalu *frame* diberikan fungsi *flip* agar pembacaannya 1:1 dengan perspektif kita. Pada blok ini kita menambahkan juga fungsi *blur*, *gray* dan *edge* ke variabel “*frame*” juga fungsi *countours*, sehingga nama akhir dari variabel *frame* adalah “*countours*”.

```
x, y, w, h = 393, 5, 200, 350

# Menggambar rectangle pada frame
cv2.rectangle(frame, (x, y), (x+w, y+h), (255, 0, 0), 2) # Warna biru (BGR: 255, 0, 0)

if contours:
    for contour in contours:
        approx = cv2.approxPolyDP(contour, 0.04 * cv2.arcLength(contour, True), True)

        if len(approx) == 4:
            rect = cv2.boundingRect(approx)
            contour_x, contour_y, contour_w, contour_h = rect

            if x <= contour_x <= x+w and y <= contour_y <= y+h and contour_w > min_width and
                # Menggambar kontur persegi atau persegi panjang
                cv2.rectangle(frame, (contour_x, contour_y), (contour_x+contour_w, contour_y
```



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

```
# Menentukan titik tengah persegi atau persegi panjang
contour_center_x = contour_x + contour_w // 2
contour_center_y = contour_y + contour_h // 2

# Gambar centroid pada frame
cv2.circle(frame, (contour_center_x, contour_center_y), 5, (0, 255, 0), -1)
```

Pada blok ini kita menentukan batas tepi dari kotak di dalam *frame opencv*, yang berfungsi sebagai pembatas area kerja pendeteksi objek kotak.

```
def compute_homography():
    """Compute homography matrix based on the points selected."""
    global homography_matrix
    if len(points) == 4:
        homography_matrix, _ = cv.findHomography(points, object_points[:, :2])
    else:
        homography_matrix = None
```

Pada blok ini kita menghitung matriks homografi jika empat titik telah di dapat.

```
def apply_homography_to_centroid(centroid_x, centroid_y):
    """Transform the centroid coordinates from the camera frame to the robot's coordinate
    considering all directional relationships and calibration references."""

    if homography_matrix is not None:
        camera_coords = np.array([[centroid_x, centroid_y]], dtype=np.float32).reshape(1, 2)
        robot_coords = cv.perspectiveTransform(camera_coords, homography_matrix)
        x_robot, y_robot = robot_coords[0][0]

        transformed_x_robot = -y_robot # Camera Y- (up) → Robot X+
        transformed_y_robot = x_robot # Camera X+ (right) → Robot Y+

        y_camera_reference = 360
        x_robot_offset = y_camera_reference - centroid_y
        transformed_x_robot += x_robot_offset

        transformed_y_robot = limit_param(transformed_y_robot, Y_MIN, Y_MAX)
```

Blok ini kita fokus pada kalibrasi koordinat titik tengah dari 4 titik tepi objek yang sudah terdeteksi lalu mengubah titik *centroid* yang didapati ke perspektif lengan robot.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

```
def set_joint_angles(j1, j2, j3, j4):
    rospy.wait_for_service('/DobotServer/SetPTPCmd')
    set_ptp = rospy.ServiceProxy('/DobotServer/SetPTPCmd', SetPTPCmd)
    ptp_cmd = SetPTPCmdRequest()
    ptp_cmd.ptpMode = 4 # Mode Joint PTP
    ptp_cmd.x = j1
    ptp_cmd.y = j2
    ptp_cmd.z = j3
    ptp_cmd.r = j4
    response = set_ptp(ptp_cmd)
    print(f"Moving to J1: {j1}, J2: {j2}, J3: {j3}, J4: {j4} -> Response: {response}")
    sleep(2) # Wait 2 seconds to ensure movement completion
```

Set_joint_angles berfungsi untuk membungkus koordinat dan perintah ke lengan robot untuk bergerak pada batas j1-j4. “*rospy.ServiceProxy()*” digunakan untuk mengirim permintaan ke layanan ROS (*/DobotServer/SetPTPCmd*) untuk menjalankan perintah tersebut.

```
def control_suction(enable):
    rospy.wait_for_service('/DobotServer/SetEndEffectorSuctionCup')
    set_suction = rospy.ServiceProxy('/DobotServer/SetEndEffectorSuctionCup', SetEndEffect
    set_suction(enableCtrl=True, suck=enable, isQueued=False)
    state = "enabled" if enable else "disabled"
    print(f"Suction cup {state}")
```

Setelah kita mengatur koordinat dan lengan robot bergerak ke titik koordinatnya, langkah selanjutnya adalah mengatur kapan *suction cup* harus menyedot dan melepas.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

```

if locked_coords is None:
    locked_coords = real_coords
    last_move_time = time()
else:
    if time() - last_move_time > confirmation_delay:
        print("Moving to safe position")
        set_joint_angles(*safe_coords)

        j1 = locked_coords[0, 0]
        j2 = locked_coords[0, 1]
        j3 = locked_coords[0, 2]
        j4 = 0

        print("Moving to object position")
        set_joint_angles(j1, j2, j3, j4)

        print("Changing J3 to 57.0")
        set_joint_angles(j1, j2, 67.5, j4)

```

```

print( Enabling suction cup )
control_suction(True)

print("Lifting object")
set_joint_angles(j1, j2, 67.5, j4)

sleep(2)

print("Rotating to the right")
set_joint_angles(j1, j2, 67.5, j4 + 45)

sleep(2)

print("Changing J3 to 57.0")
set_joint_angles(j1, j2, 57.0, j4 + 45)

return_coords = [-16.17348861694336, 42.86007308959961, 53.96052169799805, j4 + 45]
print(f"Returning to position {return_coords}")
set_joint_angles(*return_coords)

```



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

```
print("Lifting object")
set_joint_angles(j1, j2, 67.5, j4)

sleep(2)

print("Rotating to the right")
set_joint_angles(j1, j2, 67.5, j4 + 45)

sleep(2)

print("Changing J3 to 57.0")
set_joint_angles(j1, j2, 57.0, j4 + 45)

return_coords = [-16.17348861694336, 42.86007308959961, 53.96052169799805, j4 + 45]
print(f"Returning to position {return_coords}")
set_joint_angles(*return_coords)

print("Disabling suction cup")
control_suction(False)

return_coords = [0.0, 0.0, 0.0, j4 + 45]
print(f"Returning to position {return_coords}")
set_joint_angles(*return_coords)

print(f"Staying at position J1: {j1}, J2: {j2}, J3: 57.0, J4: {j4 + 45}")
locked_coords = None
```

Blok diatas memastikan apakah koordinat objek telah terkunci atau belum dan mengatur kapan benda harus diambil dan dilepaskan

3.2.4. Proses Integrasi

Setelah proses pembuatan rancang bangun alat, maka dilanjutkan dengan proses algoritma dan pemrograman.

A. Kalibrasi Kamera

Langkah pertama ini dengan mengkalibrasi kamera untuk menentukan parameter intrinsiknya, termasuk panjang fokus dan pusat optik , serta koefisien distorsi. Fungsinya untuk memperbaiki distorsi lensa dan memetakan koordinat gambar kamera 2D ke koordinat dunia 3D secara akurat.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

B. Membangun Sistem Koordinat Umum

Langkah kedua ini dengan tentukan sistem koordinat umum untuk kamera dan *Dobot Magician* dengan mengidentifikasi titik referensi yang diketahui yang dapat diamati dalam tampilan kamera dan dapat diukur secara fisik di ruang kerja robot.

C. Gunakan *SolvePnP* untuk Lokalisasi 3D

Fungsi *SolvePnP* berguna untuk memperkirakan pose suatu objek berdasarkan sekumpulan titik 3D dan proyeksi 2D yang sesuai pada gambar. Karena kalibrasi papan catur telah selesai, akan dapat menggunakannya untuk menemukan posisi dan orientasi kamera relatif terhadap keranjang tempat kotak berada. Ini akan memberikan vektor rotasi dan translasi yang diperlukan untuk memetakan koordinat 2D kotak yang terdeteksi ke dalam ruang 3D relatif terhadap basis robot.

D. Menentukan Parameter Transformasi :

Langkah ini ada dua bagian yang harus dilakukan yaitu Matriks Rotasi yaitu menyejajarkan sumbu kamera dengan sumbu robot, kemudian Vektor Terjemahan yaitu dengan cara menerjemahkan koordinat antara kamera dan pangkalan robot. Menggunakan vektor rotasi dan translasi yang diperoleh dari *SolvePnP* . Matriks rotasi (R) dan vektor translasi (t) dapat digabungkan menjadi satu matriks transformasi homogen (T):

$$T = \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Penjelasan :

- A. R: Ini adalah matriks rotasi 3x3 yang menentukan orientasi kamera relatif terhadap robot.
- B. t : Ini adalah vektor translasi 3x1 yang menunjukkan posisi kamera relatif terhadap robot.
- C. T : Ini adalah matriks transformasi homogen 4x4 yang menggabungkan rotasi dan translasi menjadi satu. Matriks ini memungkinkan kita untuk



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

mengubah koordinat titik dalam sistem koordinat kamera ke sistem koordinat robot.

Matriks T digunakan dalam transformasi titik dari sistem koordinat kamera ke sistem koordinat robot untuk aplikasi seperti visi robotik, di mana posisi dan orientasi objek yang terdeteksi oleh kamera perlu diketahui dalam referensi bingkai robot.

E. Kiat Tambahan:

Pengujian dan Verifikasi: Sebelum menjalankan ini dalam pengaturan produksi, uji seluruh pengaturan dalam lingkungan terkendali untuk memastikan keakuratan dan keandalan transformasi koordinat.

Penyempurnaan: Tergantung pada hasilnya, kemungkin perlu menyempurnakan kalibrasi atau parameter yang digunakan di *SolvePnP* untuk mengoptimalkan akurasi.

Setelah melakukan pekerjaan berat dengan mengkalibrasi kamera dan menyiapkan transformasi awal. Langkah selanjutnya melibatkan pengintegrasian transformasi ini ke dalam logika kontrol robot untuk memungkinkan interaksi yang tepat dengan objek (kotak) yang terdeteksi oleh kamera.

F. Terapkan Transformasi Homogen : langkah ini merumuskan formula kerjanya

Rumus :

1. Koordinat Homogen

$$X_{cam} = [u \ v \ 1]$$

Dimana uuu dan vvv merupakan koordinat piksel pada gambar kamera.

2. Matriks Transformasi Homogen

$$H = [R \ t \ 0 \ 1]$$

Dimana RRR merupakan matriks rotasi 3×3 dan t merupakan vektor translasi 3×1 .



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3. **Matriks Rotasi** untuk rotasi pada sumbu z dengan sudut θ :

$$R_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 & \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4. **Vektor Terjemahan**

$$t = t_x \ t_y \ t_z$$

Dimana $t_x \ t_y \ t_z$ adalah jarak yang harus ditranslasikan sepanjang sumbu x, y, dan z.

5. **Transformasi Poin**

$$X_{robot} = H \times X_{cam}$$

Gunakan homografi tersebut untuk mengubah koordinat gambar kamera menjadi bidang yang sejajar dengan permukaan kerja robot (bagian atas keranjang). Langkah ini akan membantu menerjemahkan titik 2D dari pandangan kamera ke bidang tempat kotak berada.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Deteksi Objek berdasarkan Homography

4.1.1. Deskripsi pengujian

Pada pengujian ini dilakukan implementasi algoritma *homography* yang bertujuan untuk menghitung dan menampilkan pergeseran titik tengah dari suatu objek yang terdeteksi oleh kamera terhadap titik tengah sebuah *rectangle* tetap (*fixed rectangle*) yang telah ditentukan.

4.1.1.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- mengukur keakuratan dan efektivitas algoritma dalam menghitung dan menampilkan pergeseran titik tengah suatu objek yang terdeteksi oleh kamera terhadap titik tengah sebuah *rectangle* tetap pada *frame* video.
- memastikan bahwa perhitungan pergeseran tersebut dapat dilakukan secara real-time dengan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan, sehingga algoritma ini dapat diterapkan untuk pelacakan objek.

4.1.1.2. Data lingkungan Pengujian

- Lokasi : Laboratorium Elektronika C.203
Politeknik Negeri Jakarta, Jl. Prof.
DR. G.A. Siwabessy, Kampus
Universitas Indonesia Depok 16425
- Tanggal : 20 Agustus 2024
- Pelaksana : Donizetta Daffa Aqilla Harley
- Pembimbing : Hariyanto, S.Pd., M.T.

4.1.2. Prosedur Pengujian

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan sebelum mulai uji coba :



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4.1.2.1. Alat dan Bahan

Tabel 4.1 Alat dan Bahan Uji Coba

No	Nama Alat	Tipe/Merk	Fungsi
1	Webcam	Logitech C270	Sebagai input gambar dan sensor penginderaan alat
2	Kabel USB		Sebagai suplai kamera dan transfer data.
3	Laptop	Macbook Air	Sebagai perangkat pemrosesan.
4	Objek	Kotak	Sebagai Objek uji sistem

4.1.2.2. Langkah Pengujian

Proses pengujian dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Penentuan *Rectangle* Tetap (*Fixed Rectangle*):**

Sebuah *rectangle* tetap dengan ukuran tertentu didefinisikan pada *frame* video. Titik tengah dari *rectangle* ini dihitung dan ditampilkan di tengah *rectangle* tersebut dengan warna kuning.

2. **Deteksi dan Pelacakan Objek:** Objek pada *frame* video dideteksi dengan menentukan empat titik sudut objek secara manual. Setelah keempat titik sudut ditentukan, titik tengah dari objek tersebut dihitung dan ditampilkan dengan warna merah.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3. **Perhitungan Pergeseran (*Displacement Calculation*):** Pergeseran (*displacement*) antara titik tengah objek dan titik tengah *rectangle* tetap dihitung dalam sumbu x dan y. Hasil pergeseran ini kemudian ditampilkan di bagian kiri bawah *frame* dengan warna putih.
4. **Pengujian Pergeseran:** Pengujian dilakukan dengan menggerakkan objek secara manual pada *frame* video untuk melihat bagaimana nilai pergeseran berubah seiring dengan pergerakan objek. Setiap perubahan posisi objek secara langsung mempengaruhi nilai pergeseran yang ditampilkan, sehingga memberikan informasi visual mengenai sejauh mana objek telah berpindah dari posisi tetapnya.
5. **Hasil dan Analisis:** Hasil pengujian menunjukkan bahwa algoritma dapat secara akurat menghitung dan menampilkan pergeseran titik tengah objek dari *rectangle* tetap. Pergeseran ini bermanfaat dalam aplikasi yang memerlukan pelacakan posisi objek secara real-time, seperti dalam sistem robotik atau visi komputer. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa metode ini dapat diandalkan dalam situasi di mana perubahan posisi objek perlu dimonitor dengan presisi.

4.1.3. Data Hasil Pengujian

4.1.3.1. Pengujian pada objek pertama



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

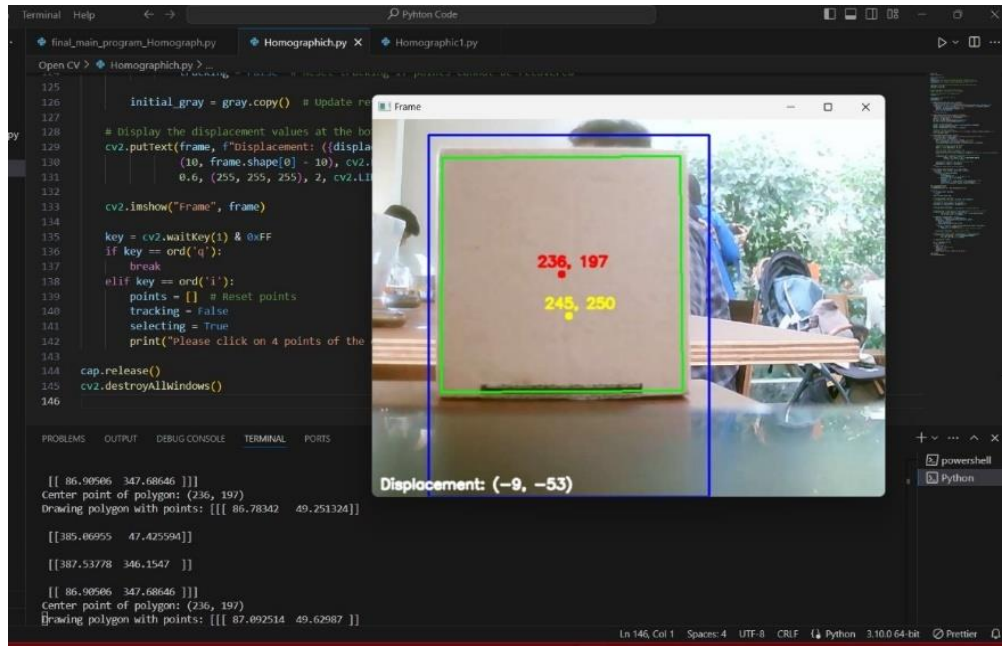
Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Gambar 4.1 Pengujian benda pertama

Pada gambar hasil pengujian, terlihat jelas bagaimana algoritma *homography* mampu mendeteksi objek yang telah di definisikan dengan memilih 4 titik sudut dari benda tersebut. Kemudian menghitung dan menampilkan pergeseran titik tengah sebuah objek yang terdeteksi oleh kamera dari titik tengah sebuah *rectangle* tetap yang sudah didefinisikan sebelumnya. Titik tengah *rectangle* tetap ini ditandai dengan warna kuning dan berada pada koordinat (245, 250). Sementara itu, titik tengah objek yang terdeteksi ditandai dengan warna merah dan berada pada koordinat (236, 197).

Pergeseran atau *displacement* antara titik tengah objek dan titik tengah *rectangle* tetap dihitung secara real-time oleh algoritma. Hasil pergeseran ini, yaitu (-9, -53), menunjukkan bahwa titik tengah objek bergeser sejauh 9 piksel ke kiri dan 53 piksel ke atas dari posisi titik tengah *rectangle* tetap. Nilai pergeseran ini ditampilkan di bagian kiri bawah gambar dengan warna putih,



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

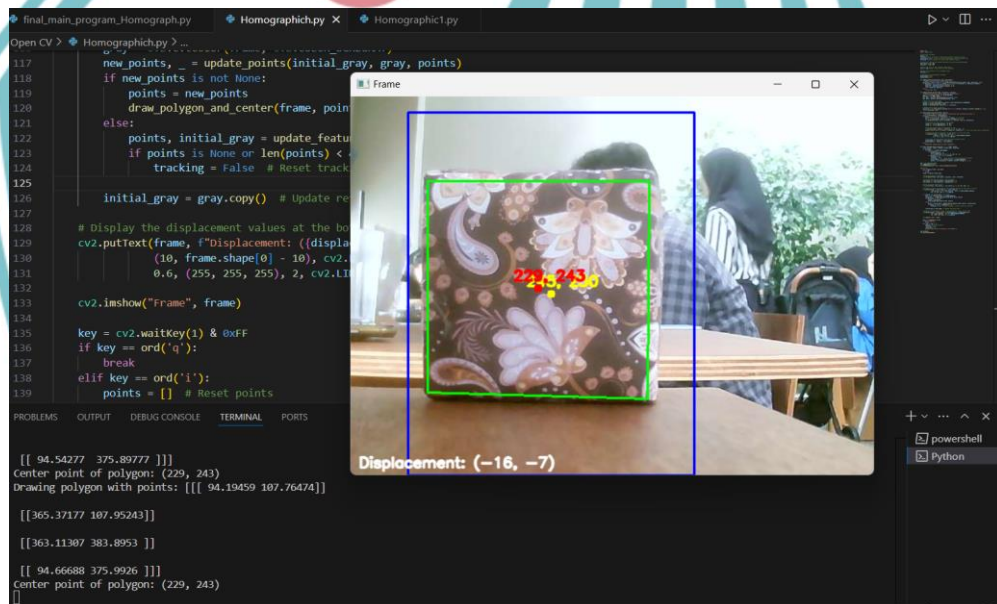
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

sehingga memudahkan pengguna untuk melihat dan memahami perubahan posisi objek relatif terhadap *rectangle* tetap.

Gambar ini mengilustrasikan dengan baik bagaimana perhitungan dan tampilan pergeseran ini bekerja secara efektif, memberikan informasi yang akurat tentang posisi objek dalam ruang gambar. Algoritma ini sangat berguna dalam aplikasi-aplikasi yang membutuhkan pelacakan posisi objek dengan presisi tinggi, seperti pada sistem robotik atau visi komputer.

4.1.3.2. - Pengujian pada benda kedua



Gambar 4.2 Pengujian benda kedua

Pada gambar hasil pengujian kedua, terlihat implementasi dari algoritma *homography* dan perhitungan serta visualisasi pergeseran titik tengah objek yang telah di definisikan dengan memilih 4 titik sudut dari benda tersebut. Titik tengah dari *rectangle* tetap, yang ditandai dengan warna kuning, berada pada koordinat (239, 243). *Rectangle* tetap ini telah ditentukan sebelumnya pada *frame* video, dan posisinya dijadikan referensi untuk menghitung pergeseran objek.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Titik tengah objek yang terdeteksi ditandai dengan warna merah dan berada pada koordinat (223, 236). Objek ini bergerak relatif terhadap *rectangle* tetap, dan pergeseran (*displacement*) antara titik tengah objek dan titik tengah *rectangle* tetap dihitung secara real-time oleh algoritma.

Hasil perhitungan pergeseran yang ditampilkan pada gambar ini adalah (-16, -7), yang menunjukkan bahwa titik tengah objek bergeser sejauh 16 piksel ke kiri dan 7 piksel ke atas dari posisi titik tengah *rectangle* tetap. Informasi pergeseran ini ditampilkan di bagian kiri bawah *frame* dengan tulisan berwarna putih, yang memudahkan pengguna untuk melihat dan memahami pergerakan objek relatif terhadap *rectangle* tetap.

Tabel 4. 2 Nilai *Realtime* Pergeseran Titik Tengah Objek

No.	<i>Displacement X</i>	<i>Displacement Y</i>
1	-7	45
2	-7	45
3	36	94
4	30	97
5	1	101
6	2	105
7	2	110
8	98	115
9	77	114
10	-16	61
11	-34	99
12	-23	93
13	101	133
14	100	133
15	42	116
16	11	117
17	-22	118
18	-24	120
19	-34	125



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Pengujian ini dilakukan untuk mengukur pergeseran (*displacement*) titik tengah objek yang terdeteksi oleh kamera dari titik tengah *rectangle* tetap. Setiap detik, nilai pergeseran antara titik tengah objek dan titik tengah *rectangle* tetap dicatat dan dicetak ke terminal.

Hasil pengujian di atas menunjukkan variasi pergeseran pada sumbu X dan Y seiring dengan pergerakan objek. Pergeseran X mengindikasikan perubahan posisi objek secara horizontal (ke kiri atau kanan), sedangkan pergeseran Y mengindikasikan perubahan posisi objek secara vertikal (ke atas atau bawah).

Dari data yang tercantum, kita dapat melihat bahwa nilai pergeseran berkisar dari -34 hingga 101 piksel pada sumbu X, dan dari 45 hingga 133 piksel pada sumbu Y. Ini menunjukkan bahwa objek bergerak cukup signifikan di sekitar area *rectangle* tetap selama pengujian berlangsung.

Pengujian ini memberikan informasi yang penting mengenai bagaimana objek bergerak relatif terhadap posisi tetap, yang bisa diterapkan dalam berbagai aplikasi seperti pelacakan objek dalam sistem robotik atau pengolahan gambar. Hasil ini menunjukkan bahwa algoritma yang digunakan mampu menghitung dan menampilkan pergeseran objek secara akurat dan real-time.

4.2. Pemetaan *Workspace*

4.2.1. Deskripsi pengujian

4.2.1.1. Tujuan Penelitian

- Mengetahui batas tepi kerja *machine vision* dan lengan robot
- Pengujian dilakukan untuk mengetahui panjang koordinat X,Y kamera dan XYZ robot di titik yang sama

4.2.1.2. Data lingkungan Pengujian



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Lokasi : Laboratorium Elektronika C.203
Politeknik Negeri Jakarta, Jl. Prof.
DR. G.A. Siwabessy, Kampus
Universitas Indonesia Depok 16425
- Tanggal : 20 Agustus 2024
- Pelaksana : Donizetta Daffa Aqilla Harley
- Pembimbing : Hariyanto, S.Pd., M.T.

4.2.2. Prosedur Pengujian

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan sebelum mulai uji coba :

4.2.2.1. Alat dan Bahan

Tabel 4.3 Alat dan Bahan Uji Coba

No.	Nama Alat	Tipe/Merk	Fungsi
1	Webcam	Logitech C270	Sebagai input gambar dan sensor penginderaan alat
2	Kabel USB		Sebagai suplai kamera dan transfer data.
3	Laptop	Macbook Air	Sebagai perangkat pemrosesan.
4	Objek	Kotak	Sebagai Objek uji sistem

4.2.2.2. Langkah Pengujian

A. Siapkan alat dan bahan berdasarkan tabel 4.3



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- B. Pastikan wiring rangkaian sudah terpasang sesuai ketentuan.
- C. Memasang kabel suplai robot ke 220VAC lalu menekan tombol *on* pada robot untuk menghidupkan dobot magician
- D. Menjalankan program kalibrasi
- E. Rekam data dengan fitur *import csv*

4.2.3. Data Hasil Pengujian

Tabel 4. 4 Data Hasil Kalibrasi Workspace

No	ArUco X	ArUco Y	Robot X	Robot Y
1	319	241	-4.85196E-06	111
2	319	241	-4.85196E-06	111
3	319	241	-4.85196E-06	111
4	321	196	9.99998093	111
5	321	196	10.07828999	111.0017319
6	323	174	15	111.0000229
7	323	174	15.23748875	111.0051193
8	325	152	19.99999428	110.9999924
9	325	152	20.24107361	111.005188
10	327	130	25.00002098	111.0000153
11	327	130	25.24561501	111.0053253
12	329	108	29.99998474	110.9999771
13	329	108	30.50232697	111.0102615
14	332	87	34.99999619	110.9999847
15	332	87	35.85909271	111.0161514
16	335	66	40.00002289	110.9999924
17	335	66	40.8839035	111.0165024
18	338	45	44.99998856	111
19	338	45	46.36864853	111.0224915
20	341	25	49.99999619	110.9999924
21	341	25	51.41552734	111.0228653
22	318	237	0.013016409	111.0063629
23	319	240	-4.85196E-06	111
24	319	240	-4.85196E-06	111
25	333	240	-4.63341E-06	105.9999924
26	361	241	-4.19629E-06	96.00000763
27	375	241	-3.97774E-06	90.99998474
28	375	241	-3.97774E-06	90.99998474
29	389	242	-3.75918E-06	86.00000763
30	320	240	-4.85196E-06	111



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

No	ArUco X	ArUco Y	Robot X	Robot Y
31	320	240	-4.85196E-06	111
32	320	240	-4.85196E-06	111
33	319	261	-4.999938488	110.9999771
34	320	262	-5.000005722	111
35	321	330	-19.99999428	111.0000076
36	323	375	-29.99998856	111
37	325	397	-34.99999237	110.9999924
38	328	419	-39.99999619	111.0000229
39	327	419	-39.99999619	111.0000229
40	330	441	-44.99999619	110.9999924
41	330	441	-44.99999619	110.9999924
42	319	241	-4.85196E-06	110.9999847
43	319	241	-4.85196E-06	110.9999847
44	319	241	-4.85196E-06	110.9999847
45	306	241	-5.07052E-06	115.9999924
46	292	240	-5.28908E-06	121
47	292	240	-5.28908E-06	121
48	278	240	-5.50763E-06	126
49	278	240	-5.50763E-06	126
50	264	240	-5.72619E-06	131
51	250	240	-5.94475E-06	135.9999847
52	250	240	-5.94475E-06	135.9999847
53	236	239	-6.16331E-06	141
54	236	239	-6.16331E-06	141
55	223	239	-6.38186E-06	146
56	223	239	-6.38186E-06	146
57	209	239	-6.60042E-06	151
58	209	239	-6.60042E-06	151
59	195	239	-6.81898E-06	156
60	195	239	-6.81898E-06	156
61	182	238	-7.03753E-06	161.0000153
62	182	238	-7.03753E-06	161.0000153
63	154	238	-7.47465E-06	171
64	154	238	-7.47465E-06	171
65	140	238	-7.6932E-06	176
66	140	238	-7.6932E-06	176
67	127	238	-7.91176E-06	180.9999847
68	127	237	-7.91176E-06	180.9999847
69	113	238	-8.13032E-06	185.9999847
70	113	238	-8.13032E-06	185.9999847
71	100	237	-8.34887E-06	191
72	100	237	-8.34887E-06	191
73	86	237	-8.56743E-06	196



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

No	ArUco X	ArUco Y	Robot X	Robot Y
74	86	237	-8.56743E-06	196
75	319	241	-4.85196E-06	111
76	319	241	-4.85196E-06	111
77	319	241	-4.85196E-06	111
78	319	241	-4.85196E-06	111
79	319	241	-4.85196E-06	111
80	319	241	-4.85196E-06	111
81	319	241	-4.85196E-06	111
82	319	241	-4.85196E-06	111
83	319	241	-4.85196E-06	111
84	319	241	-4.85196E-06	111
85	319	241	-4.85196E-06	111
86	319	241	-4.85196E-06	111
87	319	241	-4.85196E-06	111
88	319	241	-4.85196E-06	111
89	319	241	-4.85196E-06	111
90	319	241	-4.85196E-06	111
91	319	241	-4.85196E-06	111
92	319	241	-4.85196E-06	111
93	319	241	-4.85196E-06	111
94	319	241	-4.85196E-06	111
95	319	241	-4.85196E-06	111

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



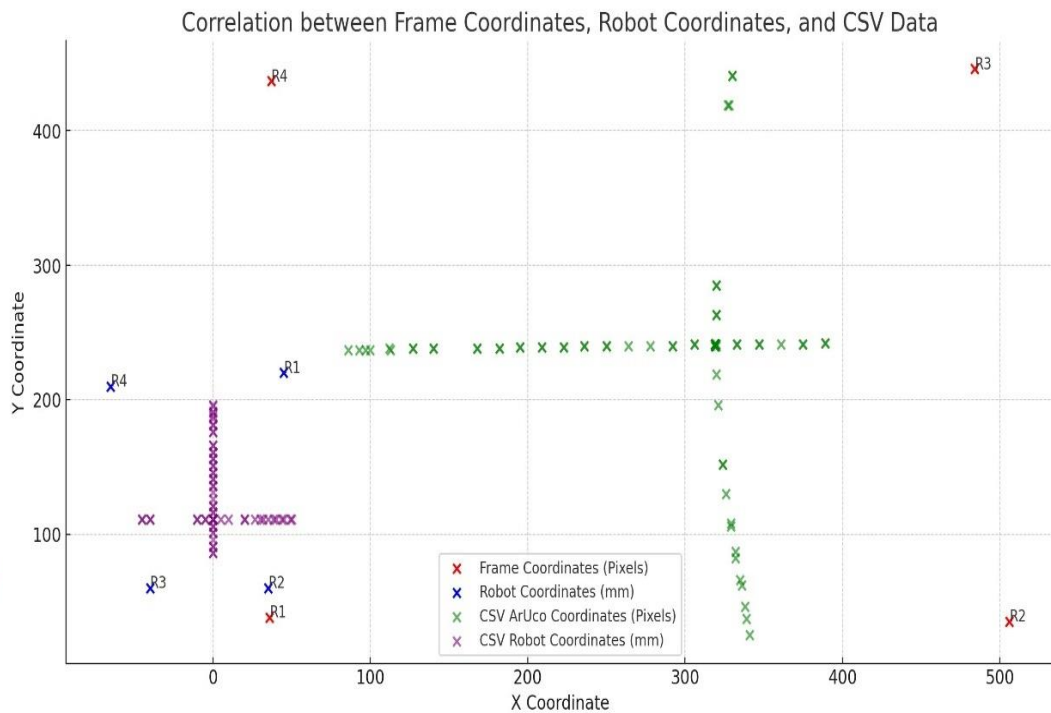
Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Gambar 4.3 Hasil Pemetaan Kamera dan Lengan Robot



Gambar 4.4 Grafik Hasil Pengujian Kalibrasi *Workspac*. "dip" dan "peak" (bukit) menggambarkan pergerakan ke empat lateral marker *ArUco* dan koordinat Kartesian robot dalam sumbu X, Y, dan Z.

4.2.4. Analisis Data



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Data dari tabel 4.2 akan kita olah untuk mendapatkan faktor *scaling* antar sumbu X dan Y dari *machine vision* dengan lengan robot. Berdasarkan data ke 29, 73, 20, 40 kita dapat beberapa parameter x,y dari kamera dan robot di titik tertinggi dan terendahnya, ini bisa kita jadikan sebagai batas tepi untuk menghitung *workspacenya*

4.2.4.1. Koordinat Kamera (*ArUco*)

- A. Nilai X1 terendah (x_{camera_min}) : 86
- B. Nilai X1 Tertinggi (x_{camera_max}) : 389
- C. Nilai Y1 terendah (Y_{camera_min}): 25
- D. Nilai Y1 tertinggi (Y_{camera_max}): 441

4.2.4.2. Koordinat Robot

- A. Nilai X2 terendah (x_{camera_min}) : -45
- B. Nilai X2 Tertinggi (x_{camera_max}) : 50
- C. Nilai Y2 terendah (Y_{camera_min}): 86
- D. Nilai Y2 tertinggi (Y_{camera_max}):196

4.2.4.3. Perhitungan faktor *scaling* X

$$\text{Scale}_X = \frac{X_{robot_max} - X_{robot_min}}{X_{camera_max} - X_{camera_min}}$$

$$\text{Scale}_X = \frac{50 - (-45)}{389 - 86} = \frac{95}{303} \approx 0,3135$$

4.2.4.4. Perhitungan faktor *scaling* Y

$$\text{Scale}_Y = \frac{Y_{robot_max} - Y_{robot_min}}{Y_{camera_max} - Y_{camera_min}}$$

$$\text{Scale}_Y = \frac{196 - 86}{441 - 25} = \frac{110}{416} \approx 0,2644$$

Dalam pemetaan ini, saya menggunakan dua metode untuk mendeteksi pergerakan robot, yaitu dengan menandai titik tengah kamera menggunakan *marker ArUco* dan *subscriber getpose* setiap detik. Analisis pergerakan dilakukan dengan mengamati perubahan koordinat *ArUco* dan posisi robot seiring waktu. Grafik Koordinat *Marker ArUco* menunjukkan fluktuasi signifikan di awal pengukuran, yang menunjukkan ketidakstabilan dalam deteksi *ArUco* oleh kamera. Ini mungkin disebabkan oleh gambar buram



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

atau pencahayaan yang kurang tepat. Setelah beberapa waktu, koordinat X dan Y menjadi stabil, menunjukkan bahwa sistem telah mencapai kestabilan, dan objek telah berhenti bergerak meskipun data masih terus diambil. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa sistem kontrol robot lebih stabil dibandingkan sistem deteksi, namun ada ketidaksesuaian dalam koordinat yang perlu diperbaiki melalui kalibrasi ulang dan penyesuaian algoritma deteksi untuk meningkatkan akurasi posisi.

Gambar 4.1 menunjukkan hubungan antara koordinat *frame* (dari kamera), koordinat robot, dan data dari *file* CSV. Setelah memahami bahwa R4-R1 pada koordinat kamera sesuai dengan R1-R4 pada robot, kita bisa menganalisa lebih lanjut keterkaitannya. R4 pada *frame* kamera yang seharusnya sesuai dengan R1 pada robot menunjukkan perbedaan besar dalam koordinat Y ($X \approx 0$, $Y \approx 400$ pada *frame*, dan $X \approx 0$, $Y \approx 110$ pada robot). Pemetaan ini bertujuan untuk memahami perilaku robot dengan lebih baik, di mana kamera mungkin memiliki nilai yang lebih besar untuk diterjemahkan ke dalam koordinat robot. Selain itu, sumbu terbalik digunakan untuk mengakomodasi skala linier dalam translasi, seperti contohnya Dari, tampak bahwa terdapat transformasi khusus yang diterapkan untuk memetakan pandangan kamera ke robot. Dalam sumbu X kamera berhubungan dengan sumbu Y robot, di mana pergerakan positif pada sumbu X kamera (ke kanan) akan menghasilkan pergerakan negatif pada sumbu Y robot (ke kiri). Sebaliknya, sumbu Y kamera berhubungan dengan sumbu X robot, di mana pergerakan positif pada sumbu Y kamera (ke bawah) akan menghasilkan pergerakan positif pada sumbu X robot (maju). Dalam sistem tersebut, terlihat bahwa ada *translate* pembalikan pada sumbu X kamera ketika dipetakan ke sumbu Y robot, sehingga pergerakan yang dilihat kamera sebagai positif (ke kanan) dianggap sebagai pergerakan negatif (dari sumbu y yang ke kiri) oleh robot. Transformasi ini memastikan bahwa robot dapat menginterpretasikan perspektif



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

kamera dengan benar saat melakukan pergerakan.

4.3. Pengujian pengambilan dan klasifikasi kotak

4.3.1. Deskripsi pengujian

4.2.1.1. Tujuan Penelitian

- Mengetahui *scala* nyata machine vision an lengan robot
- Pengujian dilakukan untuk mengetahui kamera koordinat dan target robot koordinat X,Y kamera dan X, Y robot di titik yang sama. Di skala agar akurat untuk mengambil tengah kotak dengan akurat.

4.2.1.2. Data lingkungan Pengujian

Lokasi : Laboratorium Elektronika C.203 Politeknik Negeri Jakarta, Jl. Prof. DR. G.A. Siwabessy, Kampus Universitas Indonesia Depok 16425

Tanggal : 26 Agustus 2024

Pelaksana : Donizetta Daffa Aqilla Harley

Pembimbing : Hariyanto, S.Pd., M.T.

4.3.2. Prosedur Pengujian

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan sebelum mulai uji coba :

4.2.2.1. Langkah Pengujian

- Siapkan alat dan bahan berdasarkan tabel 4.3
- Pastikan *wiring* rangkaian, termasuk suction cup sudah terpasang sesuai ketentuan.
- Memasang kabel suplai robot ke 220VAC lalu menekan tombol power pada robot untuk dihidupkan
- Menjalankan program kalibrasi
- Menjalankan *main.py* dan *pythonui.py*



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

f. Menjalankan *roscore* dan *rosrun dobotserver*

4.3.3. Data Tabel Hasil Pengujian

Iniliasiasi koordinat adalah x skala 0.314, y skala adalah 0.264 dan target di robot adalah x di robot 62.3 dan y di robot 218.62. berikut percobaan tabel untuk pendekatan skala yang benar

Tabel 4.4 Tabel Uji Coba scalling

X skala	Y skala	Hasil x	Hasil y
0.450	0.450	68	210
0.435	0.445	73	203
0.41085	0.4802	62.44	218.4

Dari tabel 4.4 ini dibuktikan hasil uji coba scalling terakhir untuk pendekatan mencapai akurasi yang kurang dari 0.13 dan 0.22.

Skala dalam konteks ini digunakan untuk mengonversi jarak atau ukuran dalam gambar (yang ditangkap oleh kamera) menjadi jarak atau ukuran yang sebenarnya di dunia nyata, khususnya dalam koordinat robot. Proses ini penting karena ukuran objek dalam gambar biasanya tidak sama dengan ukuran sebenarnya, terutama jika ada distorsi atau perbedaan perspektif.

Cara Kerja scalling

Fungsi ``apply_homography_to_centroid`` dalam sistem “*main.py*” ini memainkan peran penting dalam mengonversi koordinat *centroid* dari sistem kamera menjadi koordinat yang sesuai dalam sistem robot. Proses ini melibatkan beberapa langkah kunci yang saling terkait, termasuk pembalikan sumbu (*axis flipping*),



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

penggunaan titik pusat (*center point*), dan penerapan batas minimum dan maksimum untuk koordinat robot.

Pertama, dalam konteks sistem ini, terdapat inversi sumbu untuk sumbu X. Ini berarti bahwa ketika koordinat X dalam gambar kamera bergerak ke kanan, dalam sistem robot, gerakan tersebut diterjemahkan sebagai gerakan ke sumbu y di robot (-y), dan sebaliknya. Pembalikan ini diperlukan karena orientasi sumbu X dari kamera berlawanan dengan orientasi sumbu X dari robot. Selain itu, titik pusat dalam sistem ini berperan sebagai referensi awal yang penting.

Dalam proses konversi, perbedaan atau delta yang dihitung antara titik pusat kamera dan *centroid* objek (titik tengah) diterjemahkan ke dalam koordinat robot menggunakan faktor skala yang telah dihitung sebelumnya. Delta Y dari kamera diterapkan pada sumbu X robot, sementara delta X dari kamera diterapkan pada sumbu Y robot, yang merupakan hasil dari penyesuaian untuk pembalikan sumbu yang telah disebutkan. Koordinat robot yang dihasilkan kemudian dibatasi oleh nilai minimum dan maksimum yang telah ditetapkan, memastikan bahwa robot beroperasi dalam batas aman dan tidak keluar dari area kerja yang telah ditentukan.

Fungsi ini juga mencetak informasi penting seperti koordinat *centroid*, delta piksel, dan koordinat robot yang telah ditransformasi, sehingga memberikan wawasan langsung mengenai bagaimana koordinat dari gambar kamera dikonversi menjadi gerakan yang sesuai dalam sistem robot. Dengan memperhitungkan orientasi sumbu, titik pusat, dan batas-batas pergerakan robot beroperasi, fungsi ini memastikan bahwa robot dapat berinteraksi dengan objek yang terdeteksi secara akurat dan aman.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1. Kordinat Robot dan Kamera

- Kordinat robot: Panjang atau jarak sebenarnya dari suatu objek dalam sistem koordinat robot.
- Kordinat kamera: Panjang atau jarak objek yang terlihat di gambar kamera.
- Faktor skala dapat dihitung dengan formula:

$$\text{Faktor Skala} = \frac{\text{Kordinat Robot}}{\text{Kordinat Kamera}}$$

Dimana disimpulkan bahwa:

- Jika faktor skala lebih besar dari 1, berarti ukuran objek dalam gambar lebih kecil dari ukuran sebenarnya, sehingga perlu diperbesar.
- Jika faktor skala lebih kecil dari 1, berarti ukuran objek dalam gambar lebih besar dari ukuran sebenarnya, sehingga perlu diperkecil.

2. Pencarian *Centroid*

Centroid adalah titik pusat dari suatu objek atau bentuk yang terdefinisi oleh sekumpulan titik sudut. Dalam konteks gambar dua dimensi, *centroid* dapat dianggap sebagai titik keseimbangan geometris dari objek tersebut.

Formula *Centroid*:

Jika kita memiliki koordinat empat sudut dari sebuah objek sebagai:

- (x1, y1): Sudut pertama (misalnya, kiri atas)
- (x2, y2): Sudut kedua (misalnya, kanan atas)
- (x3, y3): Sudut ketiga (misalnya, kanan bawah)



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- (x4, y4): Sudut keempat (misalnya, kiri bawah)

Maka centroid (xc, yc) dapat dihitung dengan formula:

$$x_c = \frac{(x_1 + x_2 + x_3 + x_4)}{4}$$

$$y_c = \frac{(y_1 + y_2 + y_3 + y_4)}{4}$$

Dimana:

- xc: Koordinat x dari centroid.
- yc: Koordinat y dari centroid.

Formula ini pada dasarnya mengambil rata-rata dari semua titik sudut untuk menentukan titik tengah atau pusat dari objek tersebut.

3. Integrasi Kalkulasi Skala dan Centroid dalam Sistem

Setelah menghitung centroid dari objek dalam gambar, kita kemudian menggunakan faktor skala yang telah dihitung untuk mengonversi koordinat centroid dari sistem kamera ke sistem robot.

Jika (xc, yc) adalah centroid yang dihitung di gambar kamera, dan scale_factor_x serta scale_factor_y adalah faktor skala untuk sumbu x dan y, maka koordinat centroid di sistem robot dapat dihitung sebagai:

$$\text{Robot_x} = (x_c - x_{\text{middle_camera}}) * \text{scale_factor_x} + x_{\text{middle_robot}}$$

$$\text{Robot_y} = (y_c - y_{\text{middle_camera}}) * \text{scale_factor_y} + y_{\text{middle_robot}}$$

Dimana:

- x_middle_camera, y_middle_camera: Koordinat tengah gambar kamera.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- x_middle_robot , y_middle_robot : Koordinat tengah robot dalam ruang kerja.

Formula ini memungkinkan robot untuk bergerak ke posisi yang sesuai dengan posisi objek yang terdeteksi dalam gambar, dengan mengkompensasi perbedaan skala dan posisi antara sistem kamera dan robot.

4. Center Point (Titik Pusat)

Titik pusat (center point) dalam konteks ini biasanya mengacu pada titik referensi yang digunakan baik dalam sistem kamera maupun dalam ruang kerja robot. Titik ini sering kali digunakan sebagai titik acuan untuk menghitung pergerakan atau posisi dari objek. Titik pusat untuk kamera diatur pada koordinat tertentu dalam gambar, sementara titik pusat untuk robot berada pada posisi (0, 110) dalam ruang kerjanya. Titik pusat ini digunakan untuk menghitung perubahan posisi atau delta antara centroid objek yang terdeteksi dalam gambar dan titik pusat kamera.

Cara Kerja di Center Point:

- Koordinat Tengah Kamera: Titik tengah dari frame kamera, biasanya diambil sebagai:

$$x_middle_camera = \frac{Lebar\ Gambar}{2}$$

$$y_middle_camera = \frac{Tinggi\ Gambar}{2}$$

resolusi kamera adalah 640x480, maka:

$$x_middle_camera = 320$$

$$y_middle_camera = 240$$

- Koordinat Tengah Robot: Titik tengah dalam ruang kerja robot yang didefinisikan sebagai titik referensi:



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

$x_middle_robot = 0$

$y_middle_robot = 110$

Nilai ini mungkin berbeda tergantung pada kalibrasi robot dan posisi awal yang diinginkan.

Ketika menghitung pergerakan atau posisi dari objek, perbedaan antara titik tengah kamera dan titik tengah robot di kompensasi dengan faktor skala, seperti yang dijelaskan sebelumnya.

5. Batas Minimum dan Maksimum x dan y (Min/Max XY)

Untuk memastikan bahwa robot beroperasi dalam batas aman, sering kali kita perlu mendefinisikan batas minimum dan maksimum untuk koordinat x dan y dalam sistem robot. Ini memastikan robot tidak bergerak di luar area kerja yang aman dan menghindari potensi kerusakan atau kesalahan.

Jika kita mengetahui batasan dari sistem robot dan sistem kamera, kita dapat mendefinisikan batas minimum dan maksimum sebagai berikut:

Formula Batas Min/Max XY:

- Batas Minimum x dan y:

x_min = Koordinat Terendah yang Diperbolehkan dalam Sistem Robot

y_min = Koordinat Terendah yang Diperbolehkan dalam Sistem Robot

jika robot tidak boleh bergerak ke kiri lebih dari -50 mm, maka:

$x_min = -50$

Dan jika tidak boleh bergerak ke bawah lebih dari 60 mm:

$y_min = 60$ - Batas Maksimum x dan y:

x_max = Koordinat Tertinggi yang Diperbolehkan dalam Sistem Robot



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

y_{max} = Koordinat Tertinggi yang Diperbolehkan dalam Sistem Robot

Misalnya, jika robot tidak boleh bergerak ke kanan lebih dari 85 mm, maka:

$$x_{max} = 85$$

Dan jika tidak boleh bergerak ke atas lebih dari 249 mm:

$$y_{max} = 249$$

Integrasi dalam Sistem:

Ketika menghitung posisi robot berdasarkan posisi objek dalam gambar, hasil konversi koordinat x dan y harus diperiksa terhadap batas minimum dan maksimum ini. Jika hasil perhitungan berada di luar batas yang ditentukan, maka robot seharusnya tidak diizinkan untuk bergerak ke posisi tersebut, atau sistem dapat mengaktifkan alarm atau mengoreksi pergerakan.

Contoh Implementasi:

- Memastikan Koordinat dalam Batas Aman: Setelah menghitung koordinat robot x_{robot} dan y_{robot} , kita dapat memeriksa batas-batasnya:

$$x_{robot} = \max(x_{min}, \min(x_{max}, x_{robot}))$$

$$y_{robot} = \max(y_{min}, \min(y_{max}, y_{robot}))$$

Formula ini memastikan bahwa x_{robot} dan y_{robot} selalu berada dalam rentang yang diizinkan ketika mengirim pesan untuk menggerakkan robot, formula ini akan menolak pesan agar tidak memicu alarm robot.

pencarian *centroid*, serta batas minimum dan maksimum x dan y, kita dapat memastikan bahwa sistem robotik yang diintegrasikan dengan visi komputer dapat berfungsi dengan presisi tinggi dalam lingkungan yang aman dan terkendali. *Center point* memberikan referensi yang penting untuk memastikan semua pergerakan dan kalkulasi posisi konsisten, sementara batasan *min/max* menjaga



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

robot tetap berada dalam area operasional yang aman.

Feature matching untuk klassifikasi kotak

Feature matching adalah teknik penting dalam pengolahan citra dan computer vision yang digunakan untuk menemukan titik-titik kesamaan antara dua gambar yang berbeda, feature matching digunakan untuk mengklasifikasikan sebuah objek dengan mencocokkannya dengan gambar referensi yang telah disimpan sebelumnya. Kode ini menggunakan ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF), yang merupakan salah satu algoritma feature matching yang ringan dan cepat, cocok untuk aplikasi real-time.

Komponen Utama dalam Feature Matching di “*main.py*”

1. Deteksi Fitur dengan ORB:

```
- orb = cv.ORB_create()
```

Metode *ORB* (*Oriented FAST and Rotated BRIEF*) adalah algoritma untuk deteksi dan deskripsi fitur dalam gambar. *ORB* menggabungkan *FAST* (*Features from Accelerated Segment Test*) sebagai metode untuk mendeteksi titik-titik kunci (*keypoints*) dan *BRIEF* (*Binary Robust Independent Elementary Features*) untuk menghasilkan deskriptif yang mendeskripsikan area di sekitar titik-titik kunci tersebut. Proses kerja *ORB* terdiri dari dua langkah utama: pertama, *ORB* mendeteksi titik-titik kunci dengan metode *FAST*, yang cepat dan efektif dalam menemukan area penting di gambar. Kedua, *ORB* menggunakan metode *BRIEF* untuk mengubah informasi lokal di sekitar titik kunci menjadi deskriptif biner. *ORB* juga mempertimbangkan orientasi gambar, sehingga deskriptif tetap konsisten meskipun gambar diputar. Kemampuan *ORB* untuk mendeteksi fitur dengan cepat dan mempertahankan ketahanan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

terhadap rotasi dan perubahan skala menjadikannya sangat cocok untuk aplikasi *real-time*.

- Deteksi Keypoints dan Deskriptor pada Gambar Referensi:

```
kp1, des1 = orb.detectAndCompute(ref_img1, None)
kp2, des2 = orb.detectAndCompute(ref_img2, None)
```

Fungsi `detectAndCompute` mendeteksi keypoints dalam gambar referensi (`ref\_img1` dan `ref\_img2`) dan menghitung deskriptor untuk setiap keypoints. Keypoints adalah titik-titik penting dalam gambar, dan deskriptor adalah representasi numerik dari area di sekitar keypoints.



Gambar Sekian, ref1.jpg



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Gambar sekian, Ref2.jpg

2. Proses Matching:

- Pencocokan Fitur:

```
kp_target, des_target = orb.detectAndCompute(target_img_gray,
                                              None)

bf = cv.BFMatcher(cv.NORM_HAMMING)
matches1 = bf.knnMatch(des1, des_target, k=2)
matches2 = bf.knnMatch(des2, des_target, k=2)
```

Pencocokan dilakukan antara deskriptor dari gambar target (`des\_target`) dan deskriptor dari gambar referensi (`des1` dan `des2`). `BFMatcher` menggunakan metode `NORM\_HAMMING` yang sesuai untuk deskriptor biner seperti yang dihasilkan oleh ORB. Pencocokan dilakukan dengan metode `knnMatch`, yang mengembalikan dua kecocokan terdekat untuk setiap deskriptif.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Ratio Test:

```
ratio_thresh = 0.9
for m, n in matches1:
    if m.distance < ratio_thresh * n.distance:
        good_matches1.append(m)
```

Ratio test dilakukan untuk memastikan bahwa kecocokan yang ditemukan benar-benar signifikan. Dalam kode ini, jika jarak kecocokan terdekat (m) lebih kecil dari 90% jarak kecocokan kedua terdekat (n), maka kecocokan dianggap baik (*good match*).

3. Klasifikasi Berdasarkan Jumlah Kecocokan:

- Logika Klasifikasi:

```
if num_matches1 > num_matches2 and num_matches1 > 20:
    classification_result.set(f"Type 1 (Reference Image 1) - {num_matches1} matches")
elif num_matches2 > 20:
    classification_result.set(f"Type 2 (Reference Image 2) - {num_matches2} matches")
else:
    classification_result.set("Type 0 (Unknown) - Less than 20 matches")
```

Hasil pencocokan digunakan untuk mengklasifikasikan objek: jika jumlah kecocokan untuk `ref_img1` lebih banyak dari `ref_img2` dan lebih dari 20, maka objek diklasifikasikan sebagai *Type 1*; jika tidak, objek diklasifikasikan sebagai *Type 2*; jika tidak ada cukup kecocokan, objek diklasifikasikan sebagai *Type 0 (Unknown)*.

ORB memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan,



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

terutama dalam menghasilkan jumlah fitur yang lebih sedikit dibandingkan metode lain seperti *SIFT* atau *AKAZE*. Dalam gambar yang kompleks atau dengan variasi rotasi dan skala yang besar, *ORB* mungkin tidak cukup andal, berpotensi menyebabkan kegagalan pencocokan. Selain itu, sensitivitas *ORB* terhadap *noise* dan kondisi pencahayaan memerlukan pra-pemrosesan tambahan, seperti penyesuaian kontras atau *filtering*, untuk hasil yang lebih baik. *Ratio test* dengan *threshold* 0.9 juga bisa cukup atau tidak akurat, sehingga penyesuaian berdasarkan pengujian empiris diperlukan untuk meningkatkan akurasi. Jika diperlukan, metode alternatif atau kombinasi dengan algoritma lain dapat dipertimbangkan untuk mengatasi keterbatasan ini.

Feature matching dengan *ORB* dalam proyek ini memungkinkan klasifikasi objek secara real-time dengan mencocokkan fitur dari gambar target dengan gambar referensi. Meskipun *ORB* cepat dan efisien, ia memiliki keterbatasan dalam jumlah fitur yang dihasilkan, terutama dalam kondisi pencahayaan yang buruk atau dengan gambar yang memiliki variasi besar. Untuk meningkatkan akurasi, diperlukan penyesuaian *threshold* pada *ratio test*, serta potensi penggunaan metode pencocokan fitur yang lebih kompleks atau gabungan beberapa algoritma. Dengan demikian, optimalisasi lebih lanjut pada algoritma dan pra-pemrosesan gambar dapat meningkatkan keandalan sistem dalam berbagai kondisi.

Tabel 4.5 Percobaan akurasi scalling

waktu	hasil x	hasil y	box categor y	Feature matches (ORB)	Keterangan
15:22	17	164	1	193	
15:22	6	197	2	85	
	9	114	2	76	
15:24	-50	170	2 (salah)	75	Matches nilai 60 - <100 dan tidak stabil
15:25	71	176	2	92	
15:44	34	156	1	151	33.99, 155.99